

《预测论基础》书评

作者：翁文波

石油工业出版社，1984年

一、作者与背景

翁文波（1912-1994），浙江鄞县人，中国地球物理学奠基人之一，中国科学院地学部院士。他1934年毕业于清华大学物理学系，1939年获英国伦敦帝国理工学院博士学位，是中国最早从事石油地球物理勘探的学者之一。他的一生横跨了中国现代石油工业从无到有的整个过程——从玉门油矿的初创到中国石油工业体系的建立，翁文波始终处于核心位置。

然而，使翁文波声名远扬的，并非仅限于石油勘探领域的成就。自1960年代起，他开始将研究重心转向一个更为宏大、也更具争议性的领域：天灾预测。他提出的"可公度性"理论和"信息代"方法论，使其成为当代中国最引人注目的预测学家之一。《预测论基础》正是他数十年预测研究的理论总结，也是理解翁文波学术思想的钥匙。

二、核心理论：可公度性

《预测论基础》的核心概念是"可公度性"（commensurability）。这一概念源自数学中的可公度概念——当两个量之比可以表示为整数之比时，它们是可公度的。翁文波将此概念推广到自然灾害和自然现象的预测中，提出：自然界中的许多事件在时间序列上具有可公度性，即重大自然灾害（地震、洪水、干旱等）的发生时间并非完全随机，而是呈现出某种周期性的整数关系。

具体而言，翁文波通过大量历史数据的统计分析，发现许多天灾事件之间的时间间隔可以用一组基础周期的整数倍来描述。例如，他发现中国某些地区的地震活动呈现出约60年、22年、11年等周期的可公度关系。这与中国古代历法中的干支纪年周期（60年一甲子）、太阳黑子活动周期（约11年）、以及月球的沙罗周期等自然周期存在对应关系。

翁文波的可公度性预测方法，简而言之就是：从历史事件的时间序列中提取基础周期，然后用这些周期的整数组合来预测未来事件可能发生的时间窗口。他在书中展示了大量预测案例，声称对多次地震和洪水的预测与实际发生时间吻合。

三、"信息代"与预测方法论

翁文波在书中还提出了"信息代"的概念。他认为，人类的认知发展经历了"符号代"、"数据代"和"信息代"三个阶段。在符号代，人类用抽象符号记录和传递知识（如文字、数字）；在数据代，人类积累了大量观测数据；而进入信息代后，关键任务是从海量数据中提取有用信息、发现规律并做出预测。

这一框架是翁文波对自己研究方法的哲学辩护。他意识到自己的可公度性方法在传统统计学看来不够严谨——样本量小、置信度难以保证、事后验证存在选择性偏差。因此，他试图通过"信息代"的概念框架来说明：在信息代，传统统计方法已经不够用，需要发展新的方法论来处理复杂系统的预测问题。

从认识论角度看，翁文波实际上提出了一个重要问题：当传统科学方法面对高度复杂的自然系统时，是否有其

他认知路径可供选择？这使《预测论基础》不仅是一部预测技术著作，也是一部具有哲学深度的作品。

四、预测实践与争议

翁文波的预测实践是他理论最具争议的部分。据记载，他在1966-1994年间做出了252次天灾预测，声称实际发生的灾害中有相当比例与其预测吻合。其中最著名的包括：

- 1966年邢台地震后，翁文波开始系统研究地震预测，并在随后的唐山大地震（1976年）等事件中提出过预测意见。
- 他对1990年代若干自然灾害的预测也受到广泛关注。

然而，这些预测的准确性在学术界存在很大争议。批评者指出：(1) 许多预测的时间窗口过宽，如"未来三年内可能发生7级以上地震"，这在中国地震频发的背景下几乎是必然事件；(2) 事后选择性地强调命中案例而忽略失败预测，存在确认偏差；(3) 可公度性方法缺乏严格的统计检验，难以区分真正的规律与随机巧合。

支持者则认为：翁文波的方法虽然尚不完善，但代表了探索复杂系统预测的勇敢尝试。在地震预测这一世界性难题面前，传统的确定性方法同样举步维艰，翁文波的概率性窗口预测至少提供了一种新的思路。

五、批判与反思

- 值得肯定之处：
- 理论勇气的可贵。翁文波敢于挑战主流科学范式，在确定性因果分析占据主导地位的学术环境中，提出基于统计规律性的预测方法，这种理论勇气值得肯定。
 - 跨学科视野的开拓。翁文波将天文学、数学、地球物理学、中国传统文化等多种知识体系融为一炉，其跨学科的研究方法在1980年代的中国极为超前。
 - 对中国自然周期的关注。翁文波的研究揭示了中国自然灾害的一些长周期特征，这对防灾减灾具有参考价值，即便其具体预测方法尚有争议。

- 可商榷之处：
- 统计严谨性的不足。可公度性方法最大的软肋在于缺乏严格的统计检验。在有限样本中寻找整数比关系，如果不进行零假设检验，几乎总能找到"规律"。翁文波在书中虽尝试回应这一问题，但其论证仍显不足。
 - 理论基础的薄弱。可公度性背后缺乏明确的物理机制。为什么自然灾害会遵循特定的整数周期？翁文波将其与天体运动联系，但因果链条过长，难以从物理学角度给出令人信服的解释。

预测结果的解读空间过大。翁文波的大部分预测以时间窗口的形式给出，而时间窗口越宽，预测就越容易"命中"。这削弱了其方法的实际应用价值。

六、读后感言

《预测论基础》是一本令人既敬佩又警惕的书。敬佩的是翁文波作为一个成就卓著的科学家，在晚年勇于突破自己的学科边界，向人类知识最前沿、也最艰难的领域发起冲击。他不是江湖术士，而是有着扎实科学训练的院士，他的每一次预测尝试背后都有大量的数据分析支撑。

警惕的是，预测——尤其是自然灾害预测——是一个极端困难的领域。即便在今天，拥有卫星遥感、超级计算机和人工智能的加持，地震预测仍然是一个未解的科学难题。翁文波在1980年代所做的工作，与其说是提供了一种可靠的预测方法，不如说是提出了一种重要的科学问题：复杂系统的可预测性边界在哪里？

这本书最深远的价值或许不在于它的具体结论，而在于它所代表的一种精神：在确定性知识的边界之外，我们是否还有认知的可能性？翁文波用他一生的探索告诉我们：答案也许是肯定的，但那条道路比我们想象的要崎岖得多。

推荐指数：★★★★☆